



Trabajo Práctico Integrador - Programación 1

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas



U.T.N Universidad Tecnológica Nacional

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Grupo: 406

Alumno: Ramiro Rojas

Fecha de entrega: 15-06-2026

Contenido

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	2
2.1 Listas	2
2.2 Diccionarios	2
2.3 Funciones.....	3
2.4 Condicionales	3
2.5 Ordenamientos.....	3
2.6 Estadísticas básicas	3
2.7 Archivos CSV	4
3. Decisiones Técnicas y Arquitectura.....	4
4. Capturas de Ejecución.....	5
5. Dificultades Encontradas.....	7
6. Conclusiones.....	8
7. Bibliografía / Webgrafía	8
8. Enlaces al repositorio y video.....	8

1. Introducción

En el Trabajo Práctico Integrador se desarrolló una aplicación en Python que permite la gestión de información de distintos países. El programa permite almacenar, consultar y modificar datos relacionados con cada país, se utilizó estructuras de datos y herramientas vistas durante la materia Programación 1.

Para la realización del proyecto se usaron listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, también el manejo de archivos CSV para almacenar. También se usaron funciones de búsqueda, filtrado, ordenamiento y estadísticas sobre los datos cargados.

A través de este proyecto fue posible aplicar distintos temas vistos en la materia dentro de una sola aplicación, permitiendo entender mejor el uso de cada herramienta y su aplicación en situaciones reales.

2. Marco Teórico

2.1 Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos dentro de una misma variable. Cada elemento ocupa una posición determinada y puede accederse mediante un índice.

En este proyecto se utilizó una lista para almacenar todos los países cargados en el sistema. Cada país se guarda como un diccionario dentro de la lista, permitiendo recorrer todos los registros mediante ciclos repetitivos y realizar operaciones de búsqueda, filtrado, ordenamiento y estadísticas.

2.2 Diccionarios

Los diccionarios son estructuras de datos que almacenan información mediante pares clave-valor. Cada dato se identifica mediante una clave única que permite acceder a su contenido de manera sencilla.

En el desarrollo del sistema, cada país fue representado mediante un diccionario con las siguientes claves:

- nombre
- poblacion
- superficie
- continente

Gracias al diccionarios fue posible organizar la información de cada país de forma clara y facilitar la lectura y modificación de los datos almacenados.

2.3 Funciones

Las funciones son bloques de código diseñados para realizar una tarea específica. Su principal objetivo es evitar la repetición de código y mejorar la organización de los programas.

Durante el desarrollo del proyecto se implementaron funciones para separar las distintas partes del sistema, como la carga de, el guardado de información, la búsqueda de países, la actualización de registros, los filtros, los ordenamientos y las estadísticas.

2.4 Condicionales

Los condicionales permiten que un programa tome decisiones según se cumplan o no determinadas condiciones. Las más utilizadas son if, elif y else.

En este proyecto los condicionales fueron utilizados para controlar las distintas opciones del menú principal, validar datos ingresados por el usuario y determinar qué acciones realizar en cada situación. También se usó para verificar si un país existe dentro de la lista, controlar filtros y calcular estadísticas.

2.5 Ordenamientos

Los ordenamientos son procedimientos que permiten organizar un conjunto de datos siguiendo un criterio. Estos pueden ser alfabéticos, numéricos, ascendentes o descendentes.

Dentro del programa se implementaron funciones para ordenar los países según su nombre, población o superficie. Esto facilita la visualización y el análisis de la información almacenada.

2.6 Estadísticas básicas

La estadística básica permite obtener información a partir de un conjunto de datos. Algunas de las más utilizadas son los promedios, la búsqueda de valores máximos y mínimos, y el conteo de elementos.

En este trabajo se muestran estadísticas relacionadas con la población y la superficie de los países. Por ejemplo:

- País con mayor población.
- País con menor población.
- Promedio de población.
- Promedio de superficie.
- Cantidad de países por continente.

Estas estadísticas permiten analizar los datos almacenados y obtener información útil de forma rápida y sencilla.

2.7 Archivos CSV

Un archivo CSV es un tipo de archivo de texto utilizado para almacenar datos en filas y columnas. Cada dato se encuentra separado por generalmente una coma.

En este proyecto se utilizó un CSV para almacenar la información de los países. Al iniciar el programa, los datos se cargan desde el CSV hacia una lista de diccionarios. Cuando se agregan o modifican registros, la información se guarda nuevamente en el archivo para guardar los cambios que se hicieron.

El uso de archivos CSV permite almacenar información sin necesidad de utilizar bases de datos, siendo una simple para proyectos de pequeña escala.

3. Decisiones Técnicas y Arquitectura

Para este proyecto se utilizó programación estructurada, organizando el código en funciones que cumplen tareas específicas. Esto permitió obtener un programa más ordenado, fácil de comprender y sencillo de mantener.

La información de los países se almacena en una lista, donde cada elemento es un diccionario que contiene los datos de un país. Esta estructura fue elegida porque permite acceder a cada dato mediante claves como nombre, población, superficie y continente.

El sistema utiliza un archivo CSV para almacenar la información. Al iniciar el programa se realiza la lectura del archivo y los datos son cargados en memoria. Durante la ejecución, el usuario puede agregar nuevos países o modificar los existentes. Cada vez que se produce un cambio, el contenido actualizado se guarda nuevamente en el CSV.

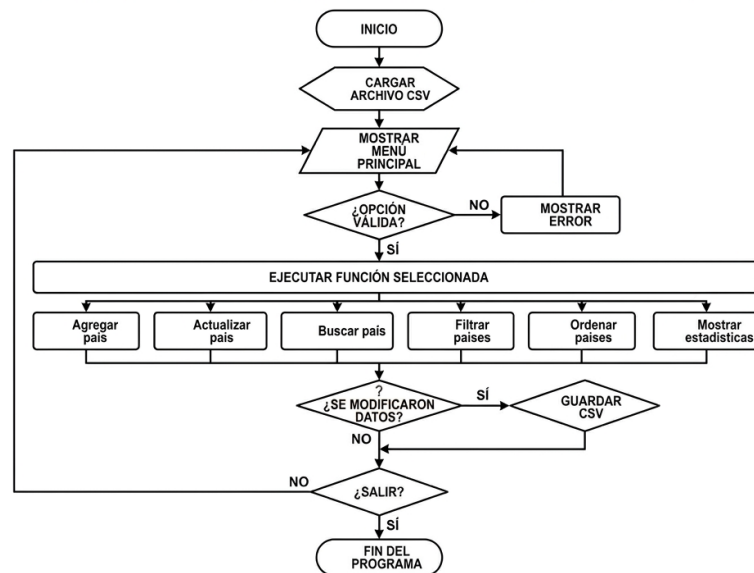
El programa se encuentra organizada mediante las siguientes funciones principales:

- `cargar_paises()`: carga los datos desde el archivo CSV.
- `guardar_paises()`: guarda la información actualizada en el archivo CSV.
- `agregar_pais()`: incorpora un nuevo país al sistema.
- `actualizar_pais()`: modifica la población y superficie de un país existente.
- `buscar_pais()`: realiza búsquedas por coincidencia parcial o exacta.
- `filtrar_paises()`: permite filtrar información según distintos criterios.
- `ordenar_paises()`: organiza los datos según el criterio seleccionado.

- estadisticas(): genera información estadística sobre los países cargados.
- mostrar_menu(): presenta las opciones disponibles para el usuario.
- main(): controla el funcionamiento general del programa.

Para mantener el código ordenado, las funciones fueron separadas en distintos archivos según su función. Para facilitar la lectura del programa, evita tener todo el código en un único archivo y permite localizar más rápidamente cada parte del programa.

DIAGRAMA DE FLUJO: SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES



4. Capturas de Ejecución

Agregar Países:

```
1 from archivo import *
2 from paises import *
3 from estadisticas import *
4
5 def mostrar_menu():
6
7     print("\n==== MENU =====")
8     print("1. Agregar pais")
9     print("2. Actualizar pais")
10    print("3. Buscar pais")
11    print("4. Filtrar paises")
12    print("5. Ordenar paises")
13    print("6. Estadisticas")
14    print("0. Salir")
15
16
17 def main():
18
19     ===== MENU =====
20     1. Agregar pais
21     2. Actualizar pais
22     3. Buscar pais
23     4. Filtrar paises
24     5. Ordenar paises
25     6. Estadisticas
26     0. Salir
27     Seleccione una opcion: 1
28     Nombre: Austria
29     Continente: Asia
30     Poblacion: 200000
31     Superficie: 2300000
32     Pais agregado correctamente.
33
34     ===== MENU =====
35     1. Agregar pais
```

Buscar Países:

```
1 from archivo import *
2 from paises import *
3 from estadisticas import *
4
5 def mostrar_menu():
6
7     print("\n==== MENU =====")
8     print("1. Agregar pais")
9     print("2. Actualizar pais")
10    print("3. Buscar pais")
11    print("4. Filtrar paises")
12    print("5. Ordenar paises")
13    print("6. Estadisticas")
14    print("0. Salir")
15
16
17 def main():
18
19     ===== MENU =====
20     1. Agregar pais
21     2. Actualizar pais
22     3. Buscar pais
23     4. Filtrar paises
24     5. Ordenar paises
25     6. Estadisticas
26     0. Salir
27     Seleccione una opcion: 3
28     Buscar pais: Austria
29     {'nombre': 'Austria', 'poblacion': 200000, 'superficie': 2300000, 'continente': 'Asia'}
30
31     ===== MENU =====
32     1. Agregar pais
33     2. Actualizar pais
34     3. Buscar pais
```

Ordenar Países:

```

1 from archivo import *
2 from países import *
3 from estadísticas import *
4
5 def mostrar_menu():
6
7     print("\n==== MENU =====")
8     print("1. Agregar país")
9     print("2. Actualizar país")
10    print("3. Buscar país")
11    print("4. Filtrar países")
12    print("5. Ordenar países")
13    print("6. Estadísticas")
14    print("0. Salir")
15
16    Selecciona una opcion: 5
17
18    1. Nombre
19    2. Poblacion
20    3. Superficie
21    Ordenar por: 1
22    A = Ascendente / D = Descendente: A
23    {'nombre': 'Alemania', 'poblacion': 83149300, 'superficie': 357022, 'continente': 'Europa'}
24    {'nombre': 'Argentina', 'poblacion': 45376763, 'superficie': 2780400, 'continente': 'America'}
25    {'nombre': 'Brasil', 'poblacion': 213993437, 'superficie': 8515767, 'continente': 'America'}
26    {'nombre': 'Canada', 'poblacion': 38000000, 'superficie': 9984670, 'continente': 'America'}
27    {'nombre': 'Inglaterra', 'poblacion': 100000, 'superficie': 20000000, 'continente': 'Europa'}
28    {'nombre': 'Japon', 'poblacion': 125800000, 'superficie': 377975, 'continente': 'Asia'}

```

Estadísticas:

```

1 from archivo import *
2 from países import *
3 from estadísticas import *
4
5 def mostrar_menu():
6
7     print("\n==== MENU =====")
8     print("1. Agregar país")
9     print("2. Actualizar país")
10    print("3. Buscar país")
11    print("4. Filtrar países")
12    print("5. Ordenar países")
13    print("6. Estadísticas")
14    print("0. Salir")
15
16    Selecciona una opcion: 6
17
18    Pais con mayor poblacion:
19    {'nombre': 'Brasil', 'poblacion': 213993437, 'superficie': 8515767, 'continente': 'America'}
20
21    Pais con menor poblacion:
22    {'nombre': 'Inglaterra', 'poblacion': 100000, 'superficie': 20000000, 'continente': 'Europa'}
23
24    Promedio de poblacion:
25    84403250.0
26
27    Promedio de superficie:
28    7002639.0
29
30    Cantidad de países por continente:
31    America : 3
32    Europa : 2
33    Asia : 1

```

5. Dificultades Encontradas

Durante este trabajo aparecieron dificultades relacionadas con el manejo de los datos y la implementación de las distintas funciones del programa.

Uno de los desafíos fue lograr que la información de los países se cargara desde el archivo CSV y que los cambios realizados por el usuario quedaran guardados de forma permanente. Para resolverlo necesité trabajar con la lectura y escritura de archivos y realizar distintas pruebas hasta obtener un buen resultado.

También surgieron algunas complicaciones al momento de implementar las búsquedas, filtros y ordenamientos, porque era importante que el programa mostrara la información correcta según la opción seleccionada. Para solucionar estos problemas se realizaron pruebas con diferentes datos y situaciones.

6. Conclusiones

Este trabajo permitió poner en práctica muchos de los temas vistos durante Programación 1. A través del desarrollo del sistema fue posible aplicar conceptos como listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, además del manejo de archivos CSV.

Uno de los aspectos más importantes fue aprender a organizar el código utilizando funciones, porque ayudó a que el programa fuera más claro y fácil de entender. También se reforzaron conocimientos relacionados con el manejo de datos, las búsquedas, los filtros, los ordenamientos y las estadísticas.

Este proyecto permitió adquirir más experiencia en la resolución de problemas y en la búsqueda de soluciones cuando aparecían errores.

7. Bibliografía / Webgrafía

- Documentación oficial de Python: <https://docs.python.org/es/3/>

Utilizada para consultar conceptos relacionados con archivos, funciones, listas y diccionarios empleados durante el desarrollo del programa.

- ChatGPT: <https://chatgpt.com/>

Utilizado como herramienta de apoyo para resolver dudas conceptuales sobre programación, organización del proyecto y asistir en correcciones de la documentación.

8. Enlaces al repositorio y video

Repositorio: <https://github.com/rojasramiroleonel/TPI-Integrador-P1>

Vídeo cargado en YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=gSvAWoPahGo>